

Tema 0.

Prácticas 1. Repaso de Python para lingüistas

Primeros pasos para preparar texto antes del análisis lingüístico computacional

Prácticas | Programación para PLN | Universidad Pontificia Comillas

Dr.^a Blanca Hernández Pardo

Proyecto de práctica

Encargo

LexiData colabora esta semana con una pequeña biblioteca universitaria que quiere preparar un archivo de refranes, citas literarias y datos básicos de obras antes de analizarlos con herramientas de PLN. El equipo todavía no necesita modelos complejos: necesita comprobar que las primeras piezas de Python están bien dominadas.

Tu misión es construir esas piezas una a una. Cada actividad representa una operación mínima del trabajo real de una lingüista computacional: guardar texto, transformarlo, comprobar si contiene una palabra, recorrerlo, extraer fragmentos y organizar datos en estructuras simples.

En esta práctica vas a:

1. crear variables y mostrar información con `print()`;
2. usar saltos de línea y métodos de cadenas;
3. trabajar con listas, diccionarios y operadores de pertenencia;
4. recorrer palabras con `for` y tomar decisiones con `if/else`;
5. usar índices y slicing para observar partes concretas de una palabra.

Tu papel

Actúa como lingüista computacional junior. No basta con que el código funcione: debe ser claro, legible y fácil de explicar a una persona que entiende el problema lingüístico, aunque todavía no domine Python.

Ejercicios de práctica

Actividad 1. Asignación de Variables y Formato de Texto

Objetivo: Practicar la asignación de valores a variables y el uso de caracteres especiales para dar formato a una cadena de texto.

Instrucciones:

6. **Crea una variable** llamada `refran` y asígnale la siguiente frase: "No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista."
7. **Crea una segunda variable** llamada `refran_formateado` que contenga el mismo refrán, pero de tal manera que la frase se divida en dos renglones: la primera mitad ("No hay mal que dure cien años,") y la segunda mitad ("ni cuerpo que lo resista.") deben aparecer en líneas separadas utilizando el carácter de nueva línea (`\n`).
8. **Imprime** el contenido de `refran_formateado` para verificar que el texto se muestre correctamente en dos líneas.

Conceptos clave utilizados: Variables, Cadenas de caracteres, Caracteres de nueva línea (`\n`), función `print()`.

Actividad 2. Uso de Métodos de Cadenas y Colecciones

Objetivo: Aplicar métodos para manipular cadenas de texto y utilizar la función de longitud (`len()`) junto con el operador de pertenencia (`in`).

Instrucciones:

9. **Define una variable** llamada `cita_original` con el siguiente valor: "EL LENGUAJE ES LA CASA DEL SER." (Cita de Heidegger).
 10. Utilizando el método adecuado, transforma el texto de `cita_original` a **minúsculas** y guárdalo en una nueva variable llamada `cita_min`. (Recuerda que Python permite usar métodos como `.lower()`, aunque en los ejemplos se muestra `.upper()`)
 11. **Reemplaza** la palabra "lenguaje" por "humanista" dentro de `cita_min` utilizando el método `.replace()` y guarda el resultado en una variable llamada `cita_modificada`.
 12. **Crea una lista** llamada `palabras_clave` que contenga las siguientes cadenas: "ser", "casa", "filosofia".
 13. **Verifica e imprime** si la palabra "humanista" está presente (`in`) en la lista `palabras_clave`.
- Conceptos clave utilizados:** *Métodos de cadena* (`.replace()`), *Listas*, *Operador in*.

Actividad 3. Análisis Básico de Texto con Flujo de Control

Objetivo: Utilizar un bucle `for` junto con una estructura condicional `if/else` para realizar un análisis de longitud simple en una frase.

Instrucciones:

14. **Define una variable** `texto_analizar` con el valor: "Los trapezistas son los mejores artistas".
15. **Separa la frase** en palabras (utilizando el método `.split(' ')` que se muestra en el ejemplo del cuaderno) y guarda el resultado en una variable llamada `lista_palabras`.
16. **Crea un bucle** que recorra cada `palabra` dentro de `lista_palabras`.
17. Dentro del bucle, utiliza la función `len()` para obtener la longitud de la palabra.
18. **Utiliza una condición if/else** para determinar si la longitud de la palabra es **mayor que 4** (longitud > 4).
19. Si la palabra es más larga que 4 caracteres, **imprime** la palabra y el mensaje: "Esta palabra es larga".
20. En caso contrario (`else`), **imprime** la palabra y el mensaje: "Esta palabra es corta o intermedia".

Conceptos clave utilizados: *Método* `.split()`, *Bucle* `for`, *Función* `len()`, *Condicional* `if/else`.

Actividad 4. Indexación y Manipulación de Subcadenas (Slicing)

Objetivo: Practicar la extracción de partes específicas de una cadena de caracteres utilizando la indexación (posición) y el *slicing* (rebanado).

Instrucciones:

21. **Define una variable** llamada `palabra_secreta` y asígnele el valor "biblioteca".
22. **Imprime** únicamente el primer carácter de la palabra, utilizando su índice positivo.
23. **Imprime** los tres primeros caracteres de la palabra, utilizando la notación de *slicing*.
24. **Imprime** el último carácter de la palabra, utilizando la indexación negativa `[-X]`.

Conceptos clave utilizados: *Cadenas de caracteres*, *Indexación*, *Slicing* (rebanado), *Variables*.

Actividad 5. Uso de Colecciones (Diccionarios) y Operadores Aritméticos

Objetivo: Practicar la definición y acceso a los valores dentro de un diccionario, y utilizar operadores aritméticos básicos (multiplicación y división entera) para realizar un cálculo.

Instrucciones:

25. **Crea un diccionario** llamado `analisis_obra` que almacene la siguiente información de una obra de teatro. Las claves deben ser cadenas (texto) y los valores deben ser números enteros:

- Clave: "actos" con valor 5
- Clave: "personajes" con valor 15

26. **Accede al valor** asociado a la clave "actos" y guárdalo en una variable llamada `num_actos`.

27. **Accede al valor** asociado a la clave "personajes" y guárdalo en una variable llamada

`num_personajes`.

28. **Calcula e imprime** el número máximo de personajes que, en promedio, aparecen por acto, utilizando la **división entera** (`//`) para obtener un resultado sin decimales. (Resultado esperado:

`num_personajes // num_actos`).

Conceptos clave utilizados: *Diccionarios, Acceso a elementos de diccionario, Variables, Operadores* (División entera `//`).

Rúbrica de evaluación

Puntuación orientativa: 12 puntos. Se valorará tanto que la solución funcione como que el razonamiento sea claro y esté conectado con el trabajo lingüístico sobre textos.

Criterio	Excelente (2)	Adecuado (1)	En proceso (0)
Variables y salida	Define variables con nombres claros y usa <code>print()</code> y <code>\n</code> para presentar resultados legibles.	Define las variables principales y muestra resultados, aunque con algún detalle de formato mejorable.	Faltan variables esenciales o la salida no permite comprobar el resultado.
Manipulación de cadenas	Aplica métodos como <code>.lower()</code> y <code>.replace()</code> con precisión y conserva el sentido del texto.	Usa métodos de cadena en los casos principales, con algún error menor.	No aplica correctamente los métodos o no distingue texto original y texto transformado.
Colecciones	Crea listas y diccionarios adecuados, accede a sus elementos y usa <code>in</code> con criterio.	Usa listas o diccionarios de forma básica, aunque con dudas en acceso o pertenencia.	Confunde las estructuras o no consigue almacenar/consultar la información solicitada.
Control de flujo	Construye un <code>for</code> con <code>if/else</code> bien indentado y clasifica correctamente las palabras.	El bucle y la condición funcionan parcialmente o requieren pequeños ajustes.	La lógica de recorrido o condición no se ejecuta correctamente.
Indexación, slicing y operadores	Extrae caracteres/subcadenas y calcula con operadores aritméticos de forma correcta.	Resuelve parte de las extracciones o del cálculo, con errores puntuales de índice u operador.	No identifica las posiciones o no aplica el operador solicitado.
Claridad profesional	El código es ordenado, comentado cuando aporta valor y explicable para otra persona.	El código se entiende, aunque podría mejorar nombres, orden o comentarios.	La solución es difícil de seguir o mezcla instrucciones sin una estructura clara.